

Rapport Personnel – Itération 1

Projet Long IDE7 – Partie Debug & Exécution

Lefrais Saad

10 avril 2026

1. Introduction

Notre équipe est organisée en 4 sous-groupes : UML, Éditeur de texte, Debug & Exécution, et Auto-Complétion IA. Je fais partie du groupe **Debug & Exécution** (2 personnes). Cette itération couvrait la mise en place de la chaîne compilation/exécution de programmes Java.

2. Travail réalisé

Mon coéquipier a implanté `CompilerService` (compilation via `javac`), `ExecutionResult` (encapsulation des résultats) et `MemorySnapshot` (structure pour le futur suivi d'exécution).

De mon côté, j'ai implanté `ExecutionService` avec deux méthodes :

- `execute(className, classPath)` : lance un programme compilé via `ProcessBuilder`, capture la sortie et retourne un `ExecutionResult`.
- `compileAndRun(javaFilePath, className)` : chaîne compilation puis exécution en un seul appel. Si la compilation échoue, l'exécution n'est pas tentée.

J'ai également réalisé des tests manuels couvrant : exécution normale, erreurs de compilation, exceptions à l'exécution.

3. Avancement

- `CompilerService`, `ExecutionResult`, `MemorySnapshot` : **terminés**.
- `ExecutionService` : **terminé**.
- Tests manuels : **terminés**.

4. Difficultés

La gestion des chemins relatifs entre systèmes d'exploitation et la capture de la sortie des processus externes (risque de blocage du buffer) ont été les principales difficultés. L'utilisation de `redirectErrorStream(true)` a permis de résoudre le second point temporairement.

5. Perspectives (itération 2)

Parsing structuré des erreurs de compilation, intégration d'une console d'exécution dans l'interface graphique, et enrichissement de `MemorySnapshot`.